TORFRESMA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

MANUAL DE DESMONTAGEM/ MONTAGEM E MANUTENÇÃO CORRETIVA

Garra de Paletização

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIAS QUE NÃO PODEM PARAR

VENDAS@TORFRESMA.COM.BR
+55 49 3631-4200
TORFRESMA.COM

Sumário

1. ORIENTAÇÕES GERAIS 3
2. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA 4
3. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM 5
4. PONTOS DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS 6
5. POSICIONAMENTO SENSORES DA GARRA 8
6. QUADRO PNEUMÁTICO (ITEM 3) 10
7. GARRA (ITEM 4) 11
7.1 TROCA DO CILINDRO DO PEGA-PALETE 11
7.2 TROCA DO ROLAMENTO DAS GARRAS DO PEGA-PALETE 12
7.3 TROCA DO GARFO 12
7.4 TROCA CONJUNTO SEARCH 13
7.5 TROCA DO PATIM DA ABERTURA DA GARRA 14
7.6 TROCA DO PATIM QUE MOVIMENTA O CONJUNTO COMPRESSÃO 15
7.7 TROCA DO CILINDRO DA CHAPA DE COMPRESSÃO 16
7.8 TROCA DA CHAPA DE COMPRESSÃO E DOS BATENTES DE BORRACHA 17
7.9 TROCA DO CONJUNTO CILINDRO 18

1. ORIENTAÇÕES GERAIS

Esse manual tem como objetivo auxiliar os manutentores no momento da montagem e desmontagem deste equipamento durante manutenções corretivas.

Este manual é para equipamento padrão, portanto, itens específicos do projeto podem não estar contidos neste documento. Consulte o manual de manutenção para checar dados como pressão, torque, lubrificantes e demais informações específicas do equipamento instalado.

Sempre utilize os EPI's durante a montagem e desmontagem do equipamento.

Antes de realizar a manutenção, desligue o equipamento e despressure a linha de ar para evitar o efeito chicote.

1.1 COMO PROCEDER DURANTE UMA MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção corretiva ocorre quando um equipamento parou de funcionar ou funciona de forma incorreta sendo que sua parada não foi programada. Para executar uma manutenção corretiva, siga os seguintes passos:

1. Detectar o mau funcionamento do sistema.
2. Localizar o subcomponente defeituoso do sistema.
3. Diagnosticar o problema do componente.
4. Reparar ou substituir a parte defeituosa do componente. Se não for possível, trocar todo o componente.
5. Alinhar e calibrar corretamente a nova peça/componente.
6. Limpar e lubrificar corretamente o equipamento.
7. Testar o equipamento depois da manutenção e validar sua performance.

A Torfresma disponibiliza para compra kit de reposição dos equipamentos. Tenha sempre em estoque kits das máquinas do processo.

Sempre verifique o manômetro para checar a pressão da linha e veja se está de acordo com o especificado.
Cheque a qualidade do ar comprimido para evitar que componentes pneumáticos entre em falha.

2. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

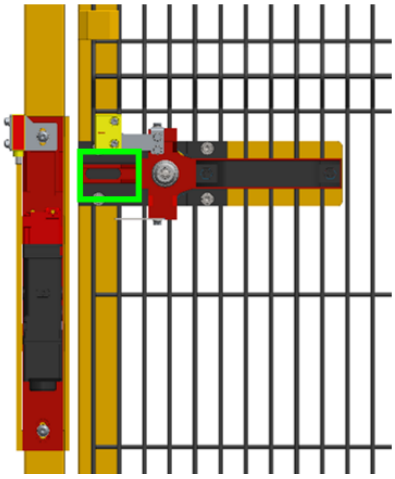
Siga as normas da sua região para trabalhos com instalações e serviços elétricos.

Todas as atividades de manutenção devem ser realizadas por eletricistas ou mecânicos que são qualificados e autorizados pelo empregador.

Risco de queimadura: cuidado ao lidar com o robô.

Siga os passos a seguir para executar o bloqueio elétrico e pneumático antes de iniciar a manutenção da garra. O cumprimento de cada etapa é imprescindível para segurança.

1. Espere o robô finalizar o movimento de entrega.
2. Para solicitar parada, pressione o botão “Desliga” na IHM. Espere o robô finalizar todos os movimentos;
3. Na IHM, pressione o botão Posição de Manutenção na tela do Robô.
4. Requisite a abertura de porta. Em caso de dúvidas, consulte o procedimento de Abertura de porta no manual de operação.
5. Faça o bloqueio físico no trinco da porta da célula no local indicado na imagem a seguir, para evitar que alguém feche a porta por acidente. Obs.: o manutentor deve retirar a chave da fechadura e ficar com ela até a conclusão do serviço.



6. Desligue a chave seccionadora. Caso não tenha seccionadora da alimentação, faça um bloqueio dos disjuntores na fonte de alimentação. Para equipamentos que possuam nobreak, seccione a saída do mesmo.
7. Trave com cadeados ou dispositivos auxiliares a chave seccionadora ou disjuntor.
8. Use um multímetro para confirmar se há ausência de tensão.
9. Faça um aterramento temporário.

10. Proteja os elementos energizados nas proximidades.
11. Instale sinalização de impedimento de reenergização, como cartões e avisos.
12. Feche a rede secundária de ar na entrada da máquina e faça o bloqueio com cadeado.
13. Despressurize a máquina pelo filtro de ar, localizado no quadro pneumático. Em caso de garras com pega-palete, despressurize a garra pelo botão da válvula de alívio.
14. Verifique no pressostato/manômetro a ausência de pressão na linha.
15. Instale a sinalização de impedimento de pressurização do sistema.

Em caso de dúvidas sobre desenergização ou despressurização dos equipamentos, entre em contato com a Torfresma.

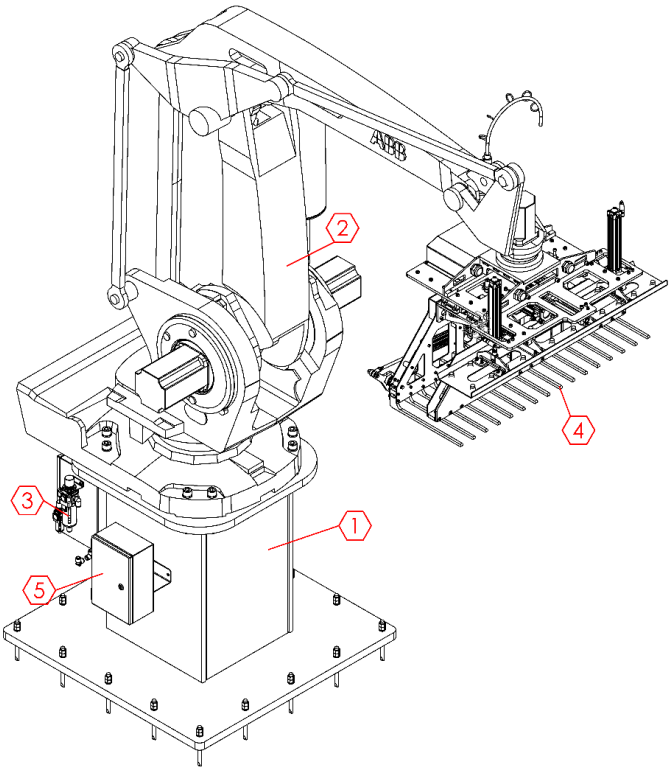
3. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA DESMONTAGEM / MONTAGEM	
PROCEDIMENTOS / EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO
Equipamentos de segurança	Luvas de proteção, óculos de proteção, protetor auricular, botina de bico de PVC.
Ferramentas mecânicas	Caixa de ferramentas básicas

4. PONTOS DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS

Cada submontagem que tem componentes que necessitam de manutenção estão representados por balões na imagem abaixo.

DADOS TÉCNICOS GERAIS	
Pressão de ar	6 bar
REQUISITOS TÉCNICOS	
Temperatura de operação	0°C a + 45°C
Umidade do ambiente	10% a 95%, sem condensação



ITEM	DESCRIÇÃO
1	BASE ROBO
2	ROBO INDUSTRIAL
3	QUADRO PNEUMÁTICO
4	GARRA DE PRODUTO
5	QUADRO DE PASSAGEM

PONTOS DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS	
MECÂNICA	
FALHA	AÇÃO
Garfos desalinhados, tortos ou danificados (Item 4).	▪ Fazer a troca. ▪ Verificar fixação dos garfos. Reaperte se necessário e avalie o alinhamento.
Cilindros da garra não atuam (Item 4).	▪ Ver se tem ar na rede e se a pressão e a vazão do sistema estão de acordo com o especificado. ▪ Ver se a válvula solenoide está travada. Se estiver, efetuar a troca. ▪ Verificar se o cilindro está travado. Se estiver, fazer a troca. ▪ Checar conexões e mangueira. Procure por ponto de vazamento ou mangueira desconectada. Verificar se a válvula está comutando corretamente através de testes manuais.
Robô se movimenta até a posição de captura do palete, porém a garra não consegue capturar (Item 4).	▪ Inspecionar o cilindro responsável pela abertura do pega-palete para ver se está atuando. ▪ Ver se as dimensões do palete estão dentro das tolerâncias especificadas em projeto. ▪ Inspecionar o rolamento do pega-palete. Em caso de danos, faça a troca.
Produtos caem da garra (Item 4).	▪ Ver se tem ar na rede e se pressão e a vazão de ar do sistema estão de acordo com o especificado. ▪ Verificar se os garfos estão fixos e em bom estado. ▪ Ver condições dos dedos de borracha do compressor. ▪ Checar se os produtos estão com peso e dimensões de acordo com o especificado. ▪ Checar se o garfo ou chapa compressora estão tortos. ▪ Ver se os cilindros da chapa estão atuando.
Parte móvel da garra não se movimenta ou está com trancamentos na movimentação (Item 4).	▪ Ver se tem ar na rede e se pressão e a vazão de ar do sistema estão de acordo com o especificado. ▪ Inspecionar os cilindros responsáveis pelos movimentos. ▪ Limpar e lubrificar os guias lineares e patins. ▪ Inspecionar os patins. Se for necessário, efetuar a troca.
Servomotor em falha **Obs.:** para garras que possuem servomotor	▪ Verifique o alinhamento e acoplamento dos elementos de saída. ▪ Desgaste ou danos em algum componente de saída. ▪ Veja se o eixo está empenado ou danificado. ▪ Verifique a lubrificação conforme indicado no manual de manutenção. ▪ Ver se o peso total dos produtos está conforme especificado no manual.

ELÉTRICA	
FALHA	AÇÃO
Após rearmar a emergência, em poucos instantes a máquina retorna ao estado de emergência	Verificar os itens abaixo: ▪ Alimentação pneumática da máquina; ▪ Cabo e sensor de *feedback* da válvula de segurança;
Sensor apagado	Verificar os itens abaixo: ▪ Use um multímetro para verificar o funcionamento da fonte de alimentação; ▪ Cabeamento e conexões do sensor, conexões oxidadas ou desconectadas; ▪ Tensão de alimentação do sensor e tensão de saída na operação;
Válvula solenoide/ cilindro não atua	Acione manualmente a válvula na IHM, se não atuar, verifique os itens abaixo: ▪ Cabo de sinal da válvula solenoide está rompido ou desconectado. ▪ Aperto do solenoide da válvula; ▪ Condição das conexões, como por exemplo, oxidação. ▪ Condição do cabeamento; ▪ Use um multímetro para testar se a tensão de acionamento do solenoide está dentro da faixa de operação; ▪ Estado de operação dos bornes relés do quadro elétrico;
Servodrive/ servomotor em falha **Obs.:** para garras que possuem servomotor	Verificar os itens abaixo: ▪ Cabeamento ou conexões danificadas; ▪ Referenciamento dos encoders; ▪ Falha indicada na IHM; ▪ Falha indicada no display do servodrive;

5. POSICIONAMENTO SENSORES DA GARRA

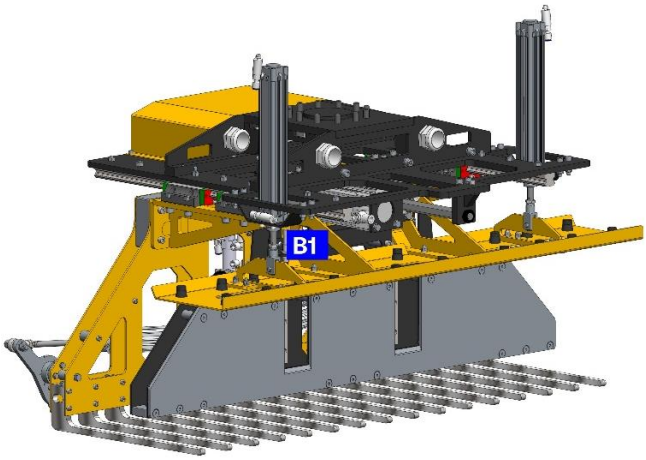


Imagem 1 - Vista Isométrica

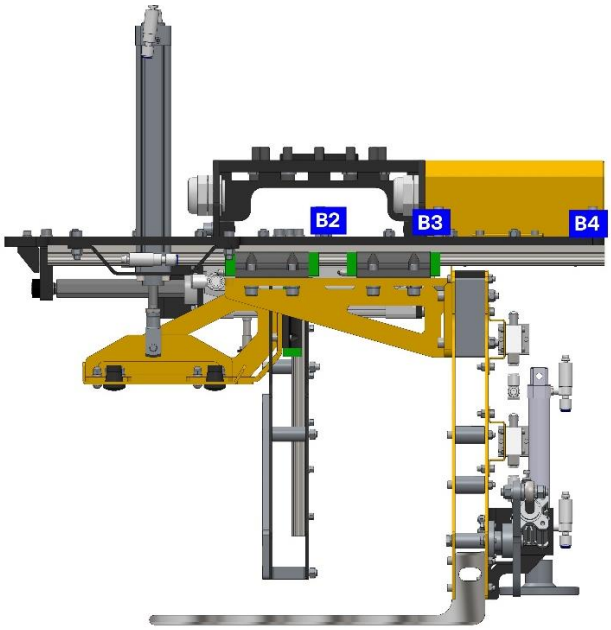


Imagem 2 - Vista lateral direita

LOCALIZAÇÃO DOS SENSORES E FUNÇÃO	
SENSOR	FUNÇÃO
B1	Sensor indutivo – Verifica o compressor erguido.
B2	Sensor indutivo - Garfo fechado para pegar menor captura.
B3	Sensor indutivo – Garfo fechado para pegar maior captura.
B4	Sensor indutivo – Garra aberta (larga o produto).

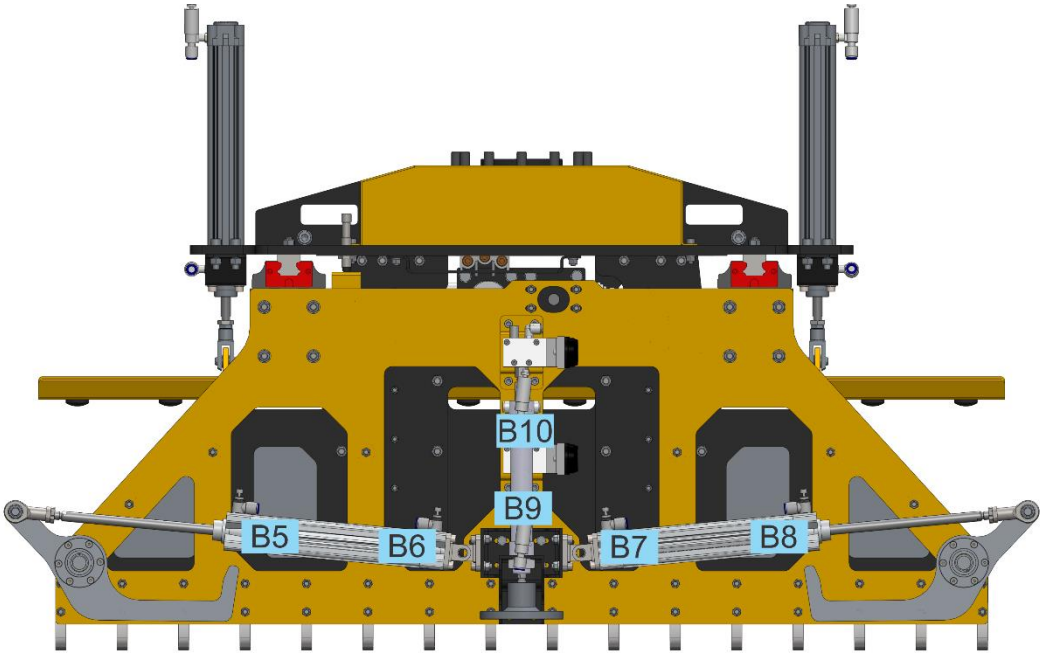
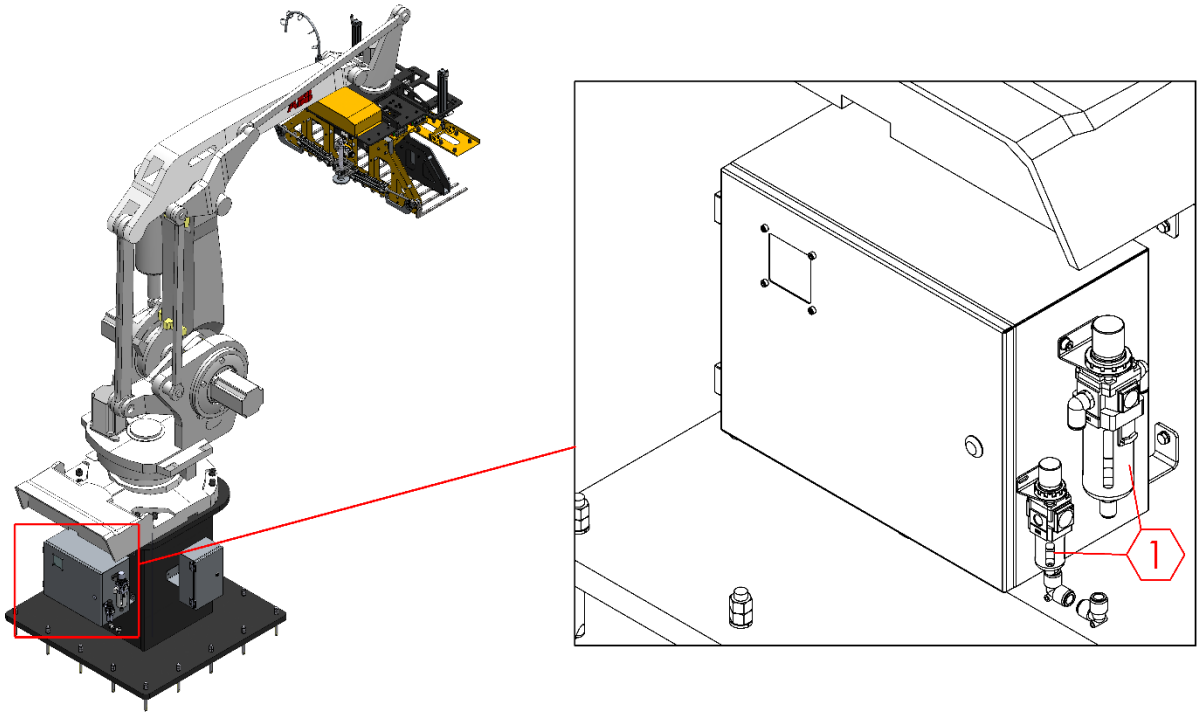


Imagem 3 - Vista posterior

LOCALIZAÇÃO DOS SENSORES E FUNÇÃO	
SENSOR	FUNÇÃO
B5 e B8	Sensores magnéticos palitos que confirmam o pegador de palete fechado.
B6 e B7	Sensores magnéticos palitos que confirmam o pegador de palete aberto.
B9 e B10	Sensores magnéticos palito do Search.

6. QUADRO PNEUMÁTICO (ITEM 3)

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.
Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



1. Fazer todas as etapas do Tópico 2 - Orientações de segurança. Limpe o filtro diariamente.

Troque o filtro conforme indicação do fabricante ou conforme a necessidade da planta.

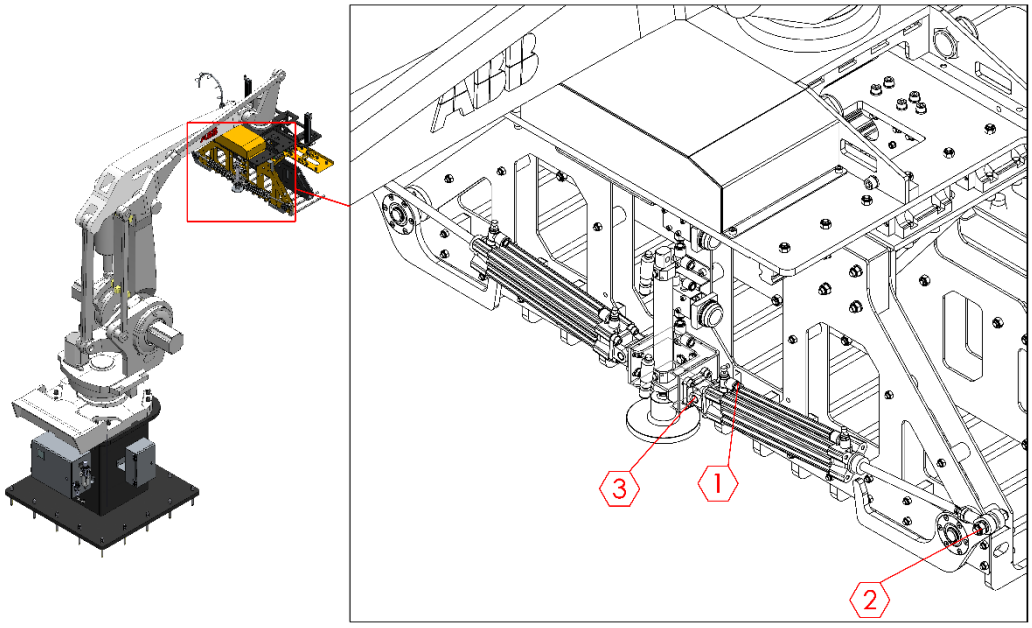
Certifique-se que a pressão e a vazão de ar comprimento estão de acordo com o especificado. O ar comprimido deve ser seco e livre de partículas.

Se o sistema de purga for manual, sempre que fizer uma manutenção em algum componente pneumático, purgue o sistema para garantir que não há partículas no sistema.

7. GARRA (ITEM 4)

7.1 TROCA DO CILINDRO DO PEGA-PALETE

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.
Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



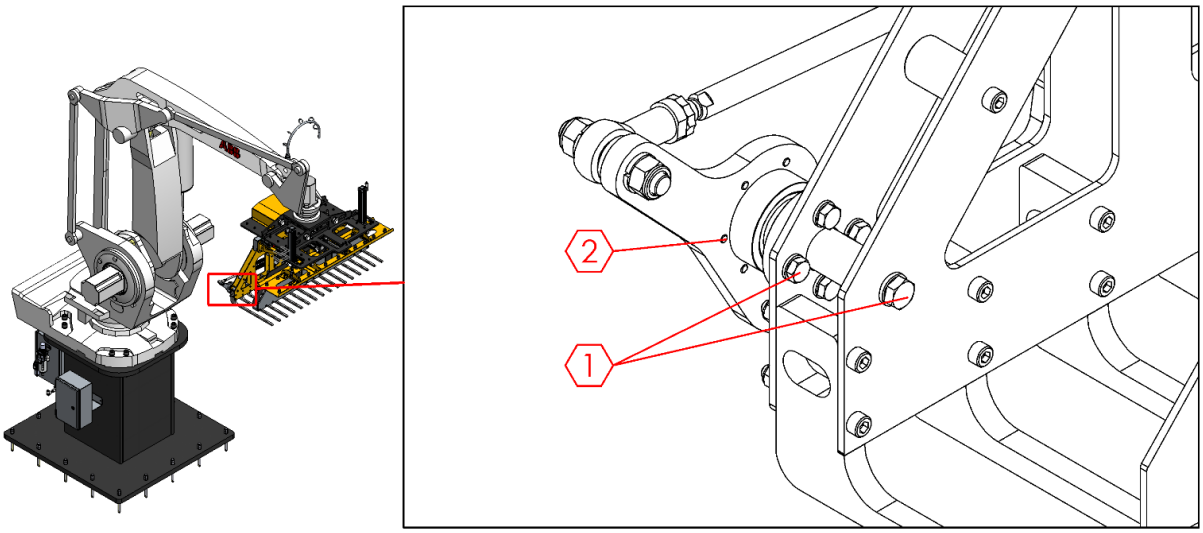
1. Executar todas as etapas do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Desconecte as mangueiras dos conectores.
2. Retire o parafuso da rótula e recue a haste do cilindro.
3. Remova o parafuso da fixação oscilante para trocar o cilindro.

Veja se a pressão e vazão do sistema estão de acordo com o especificado para o equipamento. Não pode haver partículas sólidas e nem umidade na linha de ar.

Mantenha o sensor palito na mesma posição anterior para não desregular a garra.

7.2 TROCA DO ROLAMENTO DAS GARRAS DO PEGA-PALETE

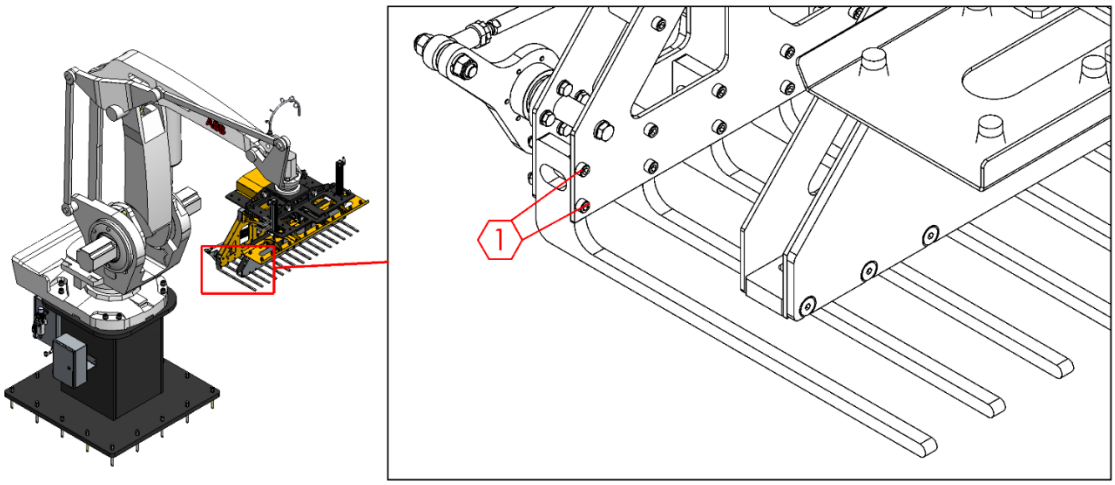
Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.
Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



1. Execute todas as estapas do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Retire os parafusos que fixam o eixo do rolamento na chapa da parte móvel da garra.
2. Remova os parafusos do garfo do pega-palete para retirar o conjunto eixo-rolamento. Faça a desmontagem para trocar o rolamento.

7.3 TROCA DO GARFO

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.
Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



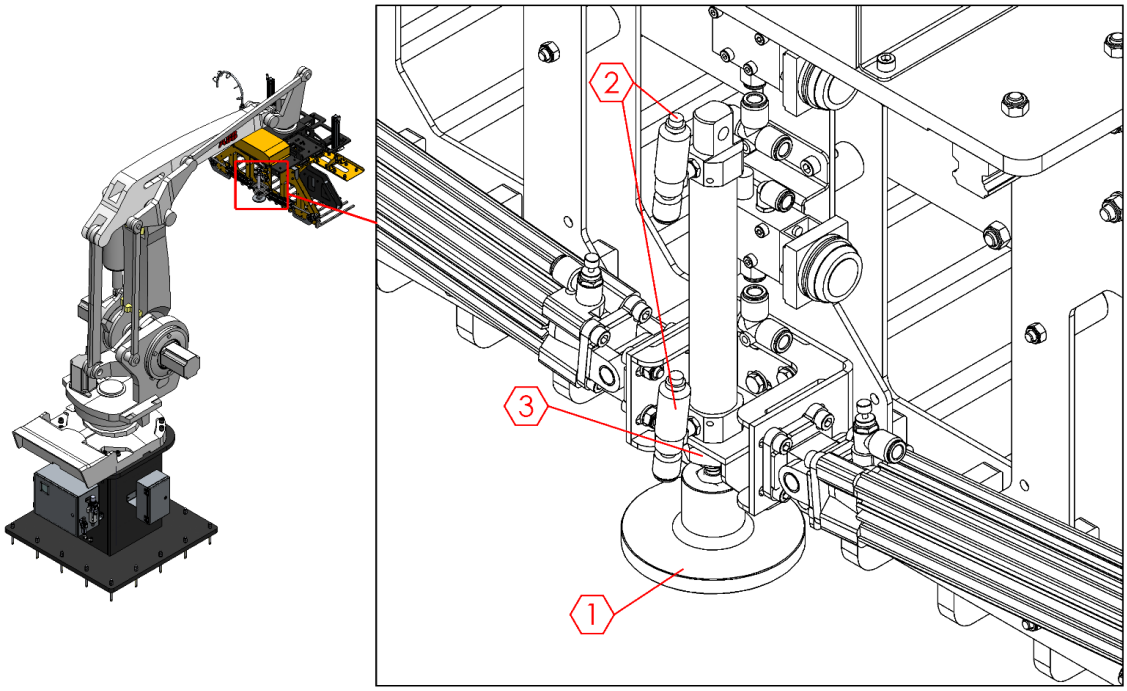
1. Execute todas as estapas do Tópico 2 - Orientações de segurança. Retire os parafusos que fixam o garfo para fazer a troca.

Inspecione os garfos periodicamente. Troque os garfos tortos e desalinhados.

7.4 TROCA CONJUNTO SEARCH

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.
Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.

Veja a condição das conexões pneumáticas e das mangueiras. Não deve haver vazamento no sistema.

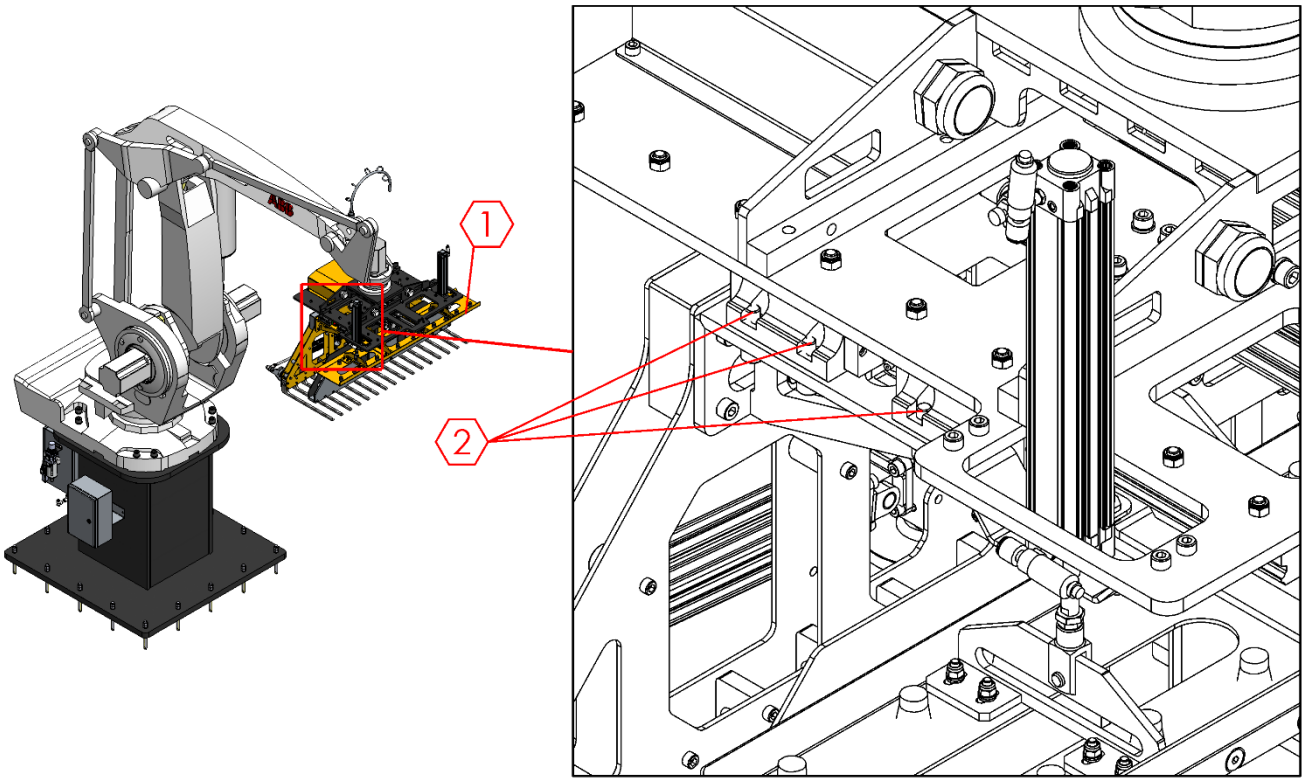


1. Execute todas as estapas do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Marque as posições dos sensores palitos e retire os mesmos. Remova a base.
2. Desconecte as mangueiras pneumáticas do cilindro.
3. Retire a porca que fixa o cilindro na base e faça a troca.

Verifique a pressão e a vazão de ar da linha. O ar não deve conter sujeira.
Veja se o filtro do regulador de ar está limpo e dentro da vida útil.

7.5 TROCA DO PATIM DA ABERTURA DA GARRA

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.
Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



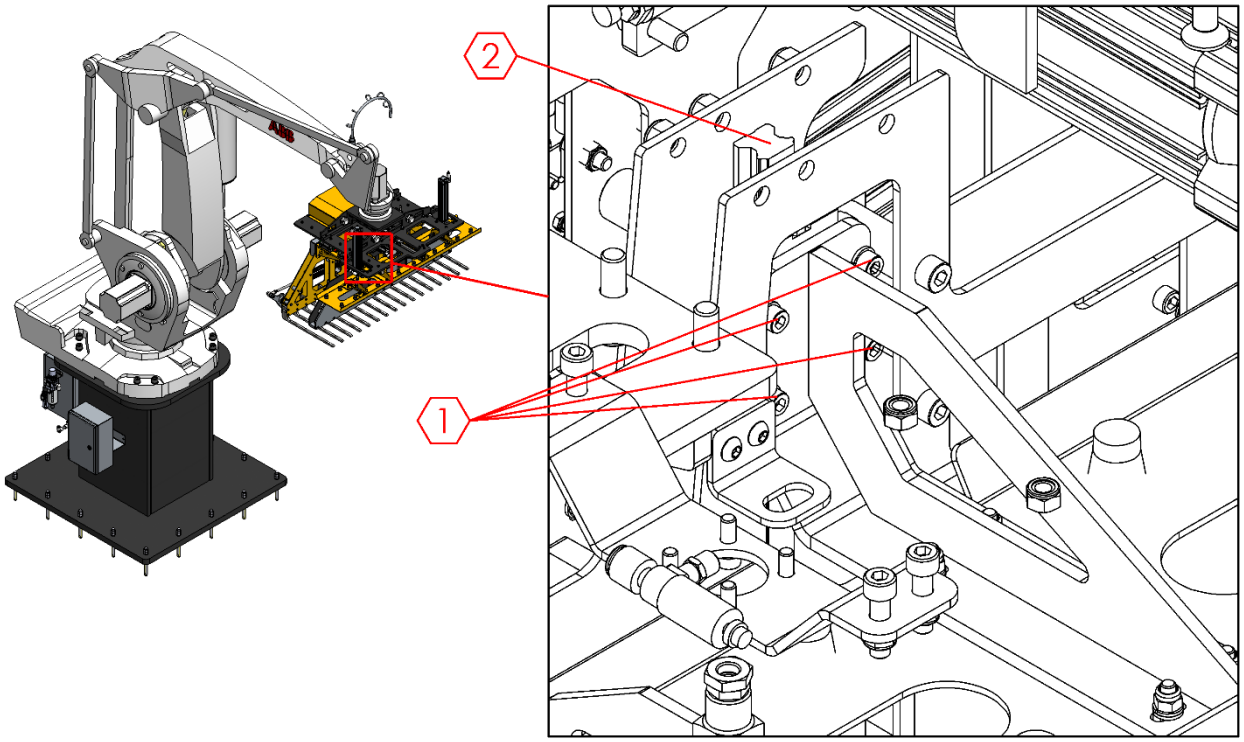
1. Execute todas as estapas do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Apoie a garra do robô manualmente em cima de uma superfície plana.
2. Remova os parafusos que fixam o patim na estrutura móvel da garra. Depois puxe o patim para fora do trilho.

Ao trocar o patim, limpe bem o trilho e lubrifique o patim de acordo com as instruções do manual de manutenção.

O mesmo fabricante do trilho deve ser o do patim.
Cuidado para não danificar o patim quando for montar no trilho.

7.6 TROCA DO PATIM QUE MOVIMENTA O CONJUNTO COMPRESSÃO

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.
Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



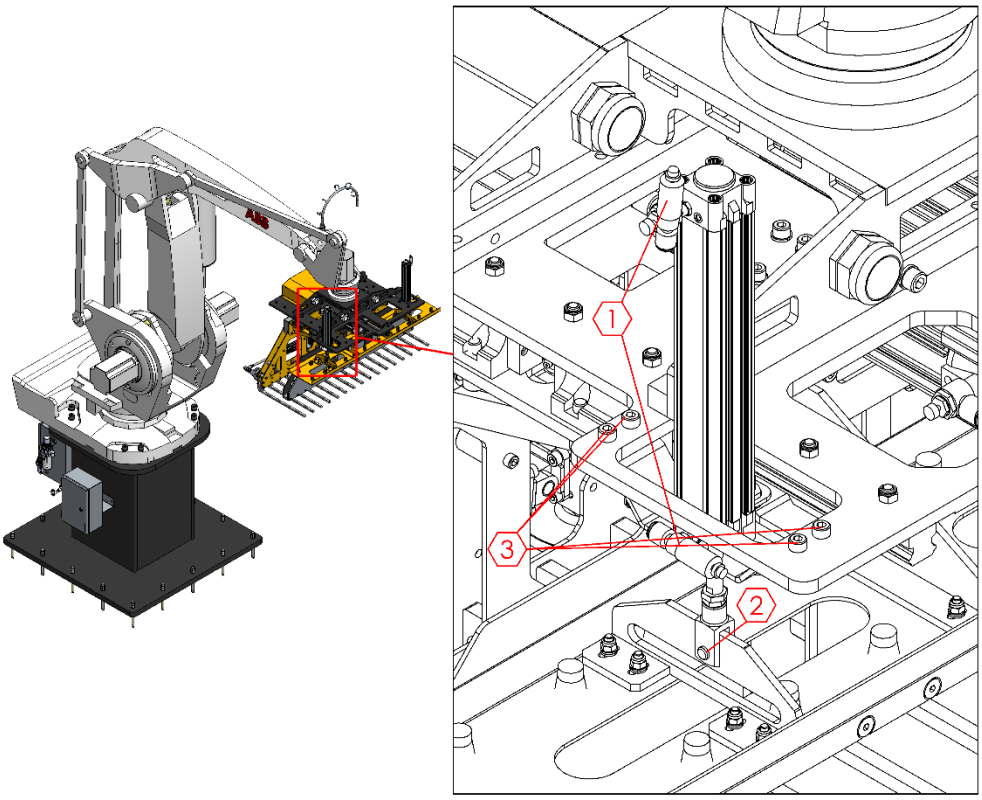
1. Execute todas as estapas do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Retire os parafusos que fixam o patim na estrutura do conjunto compressor.
2. Puxe o patim para fora do trilho.

Ao trocar o patim, limpe bem o trilho e lubrifique o patim de acordo com as instruções do manual de manutenção.

O mesmo fabricante do trilho deve ser o do patim.
Cuidado para não danificar o patim quando for montar no trilho.

7.7 TROCA DO CILINDRO DA CHAPA DE COMPRESSÃO

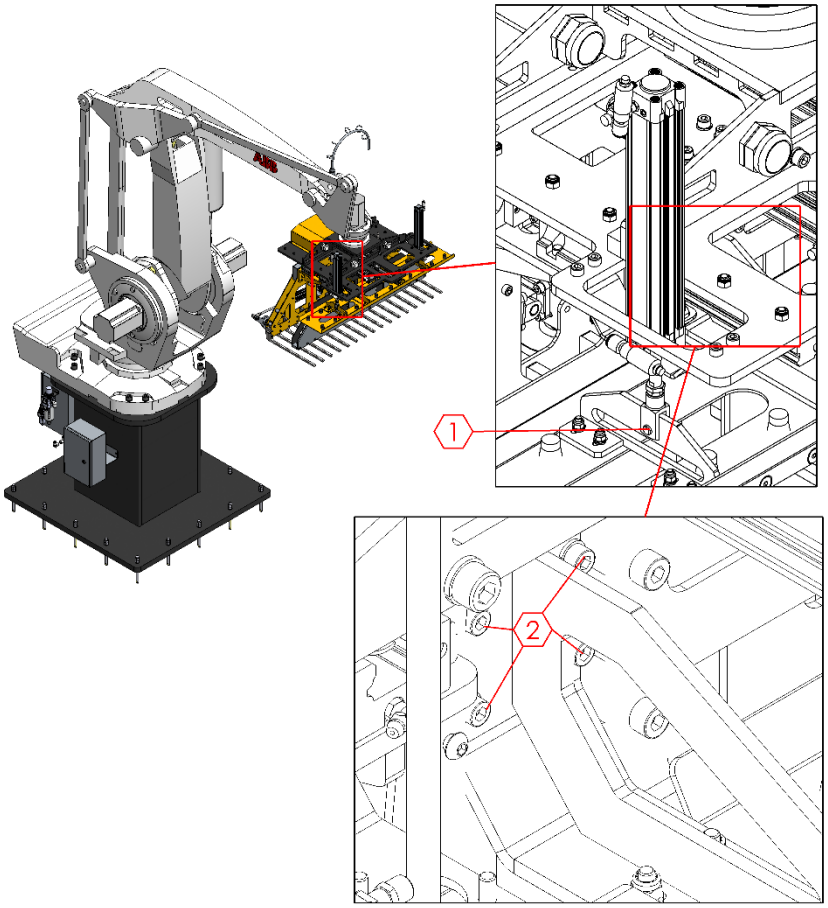
Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.
Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



1. Execute todas as estapas do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Retire as mangueiras das válvulas reguladoras do cilindro.
2. Solte o pino do suporte tipo garfo e recue a haste do cilindro.
3. Retire os parafusos que fixam o cilindro na base para trocar o cilindro.

7.8 TROCA DA CHAPA DE COMPRESSÃO E DOS BATENTES DE BORRACHA

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.
Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



1. Execute todas as estapas do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Retire o parafuso do conector tipo garfo da haste.
2. Desparafuse a chapa da garra.

Para trocar somente os batentes de borracha, siga os seguintes passos:

A) Cortar com uma lâmina afiada.

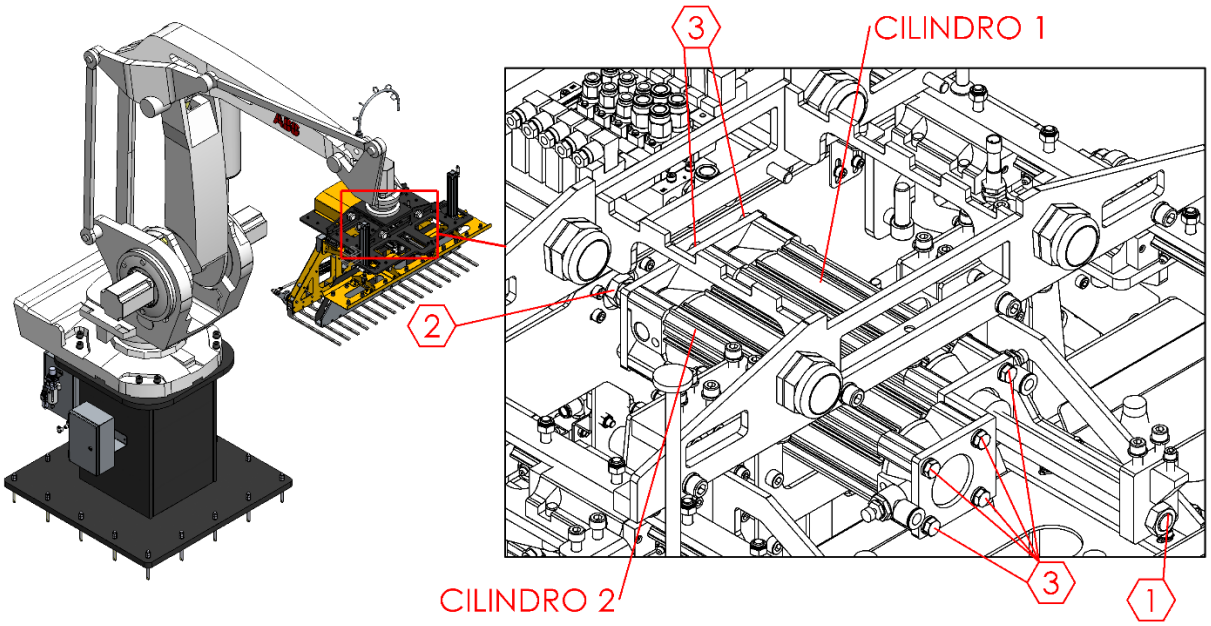
B) Passar vaselina sólida na base para furação.

C) Colocar os batentes e puxar com alicate até travar.

D) Cortar extremidades conforme manual de manutenção.

7.9 TROCA DO CONJUNTO CILINDRO

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.
Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



1. Execute todas as estapas do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Solte o parafuso da haste do cilindro 1 e recolha a haste.
2. Retire o parafuso da haste do cilindro 2 e recolha a haste.
3. Remova os parafusos que fixam o conjunto cilindro na estrutura da garra. Faça a troca.

TORFRESMA

PRECISOU É SÓ CHAMAR

Assistência Técnica Torfresma:

+55 (49) 3631.4200
+55 (49) 9 9138.6977
assistenciatecnica@torfresma.com

Horário de atendimento:

Dias úteis:
7:30 às 12:00 / 13:15 às 17:30
Atendimento emergêncial:
Todos os dias / 5:00 às 21:00

VENDAS@TORFRESMA.COM
+55 49 3631-4200
TORFRESMA.COM

R. ARNO ERICH SCHWAMBACH
N. 910. SÃO MIGUEL DO OESTE
SC / BRASIL 89900-000